



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120748694 A

(43) 申请公布日 2025. 10. 03

(21) 申请号 202511121377.7

(22) 申请日 2025.08.12

(71) 申请人 华数传媒网络有限公司

地址 310000 浙江省杭州市滨江区长江路
179号B座

(72) 发明人 姚康 袁琦 唐嘉骊 于成云

(74) 专利代理机构 杭州天昊专利代理事务所
(特殊普通合伙) 33283

专利代理师 董世博

(51) Int. Cl.

G16H 50/20 (2018.01)

A61B 5/0205 (2006.01)

A61B 5/024 (2006.01)

A61B 5/11 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01)

G06N 20/00 (2019.01)

G06F 18/2433 (2023.01)

G06F 18/25 (2023.01)

G08B 21/04 (2006.01)

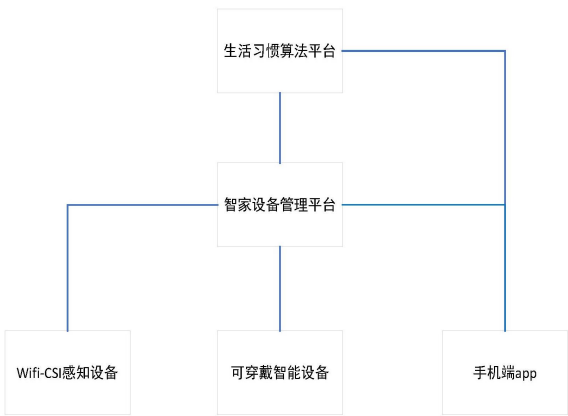
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54) 发明名称

基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统

(57) 摘要

本发明提供了基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其包括:WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备和生活习惯算法平台;使用WIFI-CSI感知设备感知人体数据,通过时间序列分析融合了可穿戴智能设备的状态数据,生活习惯算法平台通过机器学习能够更准确地识别和区分用户的居家、睡眠和室内低强度活动等模式,有效的解决了数据融合过程中需要解决数据同步、异构数据整合和实时处理的问题。此外,本发明通过无视觉记录的WIFI-CSI感知设备数据和简单佩戴的可穿戴智能设备的数据进行健康监护,实现了在保护隐私的同时提供有效的健康监护。



1. 基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其特征在于,包括:WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备和生活习惯算法平台;

所述WIFI-CSI感知设备用于获取用户所在空间的CSI数据;可穿戴智能设备用于获取用户状态数据;生活习惯算法平台基于CSI数据和用户状态数据,通过时间序列分析进行数据融合,以生成用户生活习惯数据,采用机器学习算法识别用户行为模式。

2. 根据权利要求1所述的基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其特征在于,该分析系统还包括:

智家设备管理平台,用于接收WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备通过宽带网络上传的数据,且将接受的数据与家庭数据的唯一表示进行家庭关系绑定,绑定后将家庭数据汇总发送至生活习惯算法平台;

移动终端,用于在智家设备管理平台上绑定WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备,用于接收生活习惯算法平台发送的分析数据以及对应的报警信息。

3. 根据权利要求2所述的基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其特征在于,所述WIFI-CSI感知设备和可穿戴智能设备上传数据的网络接口采用MQTT协议和TLS或SSL协议对数据进行加密上传。

4. 根据权利要求1所述的基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其特征在于,融合CSI数据和用户状态数据的过程为:

数据预处理:对CSI数据进行滤波;对可穿戴设备数据进行归一化处理;

进行时间序列分析:采用DLETS时间序列分析模型提取长期变化趋势;通过STL分解识别数据的季节性模式;

特征提取:从CSI数据和用户状态数据中提取统计特征,应用傅里叶变换提取频域特征,识别周期性活动模式;

特征选择:采用WasuLink协议将WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备与云端进行无感自动配网、注册和接入,基于设定的wifi网络协议将CSI数据和用户状态数据的时间进行同步,对相关特征进行归一化处理,并将提取的特征直接组合成一个特征集。

5. 根据权利要求1所述的基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其特征在于,所述机器学习识别用户行为模式的步骤为:

基于特征集,采用TensorFlow框架训练一个神经网络模型,用于识别不同的行为模式;将模型输出的行为模式分为:室外、居家、睡眠或室内低强度活动;

将识别结果通过移动终端反馈给用户或护理人员,并在检测到异常行为时发出告警。

6. 根据权利要求1所述的基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其特征在于,所述WIFI-CSI感知设备获取到CSI数据后再本地进行边缘计算,将计算结果进行上传智家设备管理平台。

7. 根据权利要求1所述的基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其特征在于,所述生活习惯算法平台还根据每个用户的个体差异自动调整健康监护的阈值和参数,其具体步骤为:

获取用户数据,为用户建档;采用深度学习模型处理时间序列健康数据;使用一定量的历史数据对深度学习模型进行初步训练,以建立基线模型;

处理实时流入的健康数据,并将其输入到深度学习模型中,控制深度学习模型进行在

线学习,不断更新和调整模型参数;

根据用户的实时数据和历史基线,动态调整健康监护的阈值,通过机器学习算法自动优化模型参数;获取用户反馈信息,将用户反馈信息作为额外数据输入,调整深度学习模型。

8.根据权利要求1所述的基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其特征在于,将所述CSI数据和用户状态数据将出现概率最大的经纬度作为用户家庭地址;基于用户家庭地址,机器学习算法对历史数据进行比对,判断用户是否跌倒,其具体步骤为:

若获取到可穿戴智能设备的三轴加速度,且在一段时间内心率变化值超过预设值,则根据记录的数据经纬度进行判断;若用户地址为在家,且无人体活动数据输出,则判定为跌倒并发出跌倒告警;若用户地址为外出,且在一定时间内的经纬度无位置变化,则判定为跌倒,并发出跌倒告警;其中,三轴加速度包括:下跌加速度、着地加速度和躺地静止加速度。

基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统

技术领域

[0001] 本发明涉及智能检测领域,尤其涉及基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统。

背景技术

[0002] 随着全球老龄化进程加速,独居老人数量持续攀升,其健康与安全监护问题日益成为社会关注焦点。为应对这一挑战,基于智能传感技术的健康监测系统逐渐普及。然而,目前的健康监测系统仍存在显著缺陷,制约其实际应用效果:

[0003] 1、隐私侵犯与心理负担:现有技术多依赖视频监控手段,需持续采集老年用户的起居图像及活动视频。此类方案不可避免地触及用户私密生活空间,不仅侵犯个人隐私权,更可能损害老年群体的尊严感,诱发焦虑、抵触等负面心理,导致用户依从性降低。

[0004] 2、复杂场景识别准确性不足:在光线变化、遮挡干扰或多物体交互等现实复杂场景下,基于视觉的行为分析算法鲁棒性较差。对跌倒、晕厥等关键异常行为的误判率较高,易引发漏报(延误救助)或误报(干扰用户),严重影响系统可靠性。

[0005] 3、个体差异适应性缺失:现有系统普遍采用固定阈值触发异常报警(如活动时长阈值、静止时间阈值)。但老年用户因健康状况、生活习惯、行动能力差异显著,统一阈值难以适配不同个体特征,导致对特定用户正常行为的错误识别或对真实风险的响应滞后。

[0006] 4、人机交互友好性不足:智能监控设备往往配置流程繁琐,操作界面复杂且不符合老年人认知习惯。用户需面对冗长的设置选项、网络配置及参数调整,使用门槛较高,导致体验感下降甚至弃用,阻碍技术有效落地。

发明内容

[0007] 本发明为了克服现有技术的不足,提供一种基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统。

[0008] 为了实现上述目的,本发明提供的基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其包括:WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备和生活习惯算法平台;

[0009] WIFI-CSI感知设备用于获取用户所在空间的CSI数据;可穿戴智能设备用于获取用户状态数据;生活习惯算法平台基于CSI数据和用户状态数据,通过时间序列分析进行数据融合,以生成用户生活习惯数据,采用机器学习算法识别用户行为模式。

[0010] 优选的,该分析系统还包括:

[0011] 智家设备管理平台,用于接收WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备通过宽带网络上传的数据,且将接受的数据与家庭数据的唯一表示进行家庭关系绑定,绑定后将家庭数据汇总发送至生活习惯算法平台;

[0012] 移动终端,用于在智家设备管理平台上绑定WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备,用于接收生活习惯算法平台发送的分析数据以及对应的报警信息。

[0013] 优选的,WIFI-CSI感知设备和可穿戴智能设备上传数据的网络接口采用MQTT协议

和TLS或SSL协议对数据进行加密上传。

[0014] 优选的,融合CSI数据和用户状态数据的过程为:

[0015] 数据预处理:对CSI数据进行滤波;对可穿戴设备数据进行归一化处理;

[0016] 进行时间序列分析:采用DLETS时间序列分析模型提取长期变化趋势;通过STL分解识别数据的季节性模式;

[0017] 特征提取:从CSI数据和用户状态数据中提取统计特征,应用傅里叶变换提取频域特征,识别周期性活动模式;

[0018] 特征选择:采用WasuLink协议将WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备与云端进行无感自动配网、注册和接入,基于设定的wifi网络协议将CSI数据和用户状态数据的时间进行同步,对相关特征进行归一化处理,并将提取的特征直接组合成一个特征集。

[0019] 优选的,机器学习识别用户行为模式的步骤为:

[0020] 基于特征集,采用TensorFlow框架训练一个神经网络模型,用于识别不同的行为模式;将模型输出的行为模式分为:室外、居家、睡眠或室内低强度活动;

[0021] 将识别结果通过移动终端反馈给用户或护理人员,并在检测到异常行为时发出告警。

[0022] 优选的,WIFI-CSI感知设备获取到CSI数据后再本地进行边缘计算,将计算结果进行上传智家设备管理平台。

[0023] 优选的,生活习惯算法平台还根据每个用户的个体差异自动调整健康监护的阈值和参数,其具体步骤为:获取用户数据,为用户建档;采用深度学习模型处理时间序列健康数据;使用一定量的历史数据对深度学习模型进行初步训练,以建立基线模型;

[0024] 处理实时流入的健康数据,并将其输入到深度学习模型中,控制深度学习模型进行在线学习,不断更新和调整模型参数;

[0025] 根据用户的实时数据和历史基线,动态调整健康监护的阈值,通过机器学习算法自动优化模型参数;获取用户反馈信息,将用户反馈信息作为额外数据输入,调整深度学习模型。

[0026] 优选的,将CSI数据和用户状态数据将出现概率最大的经纬度作为用户家庭地址;基于用户家庭地址,机器学习算法对历史数据进行比对,判断用户是否跌倒,其具体步骤为:

[0027] 若获取到可穿戴智能设备的三轴加速度,且在一段时间内心率变化值超过预设值,则根据记录的数据经纬度进行判断;若用户地址为在家,且无人体活动数据输出,则判定为跌倒并发出跌倒告警;若用户地址为外出,且在一定时间内的经纬度无位置变化,则判定为跌倒,并发出跌倒告警;其中,三轴加速度包括:下跌加速度、着地加速度和躺地静止加速度。

[0028] 本发明提供的基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其有益效果在于:

[0029] 本发明通过无视觉记录的WIFI-CSI传感器数据和简单佩戴的可穿戴智能设备的数据进行健康监护,极大地增强了用户隐私保护。

[0030] 通过对独居老人居住的环境进行详细评估选择不显眼的位置安装WIFI-CSI传感器,有效避免直接对准卧室、浴室等私密区域。

[0031] 通过时间序列分析和机器学习算法融合了WIFI-CSI人体感知数据和可穿戴智能

设备数据,能够更准确地识别和区分用户的居家、睡眠和室内低强度活动等模式。

附图说明

[0032] 图1为本发明提供的基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统的示意图;

[0033] 图2为本发明提供的基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统分析生活习惯的流程图。

具体实施方式

[0034] 以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0035] 如图1所示,本发明提供了基于机器学习的独居老人生活习惯分析系统,其包括:

[0036] WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备和生活习惯算法平台;WIFI-CSI感知设备用于获取用户所在空间的CSI数据;可穿戴智能设备用于获取用户状态数据;生活习惯算法平台基于CSI数据和用户状态数据,通过时间序列分析进行数据融合,以生成用户生活习惯数据,采用机器学习算法识别用户行为模式

[0037] 具体的,本发明通过使用WIFI-CSI感知设备感知人体数据,通过时间序列分析融合了可穿戴智能设备的状态数据,生活习惯算法平台通过机器学习能够更准确地识别和区分用户的居家、睡眠和室内低强度活动等模式,有效的解决了数据融合过程中需要解决数据同步、异构数据整合和实时处理的问题。此外,本发明通过无视觉记录的WIFI-CSI感知设备数据和简单佩戴的可穿戴智能设备的数据进行健康监护,实现了在保护隐私的同时提供有效的健康监护。CSI数据包括:信号的幅度、相位和时间戳。可穿戴智能设备可以是用户佩戴的智能手表或健康追踪器,用于收集心率、步数和睡眠质量等数据。

[0038] 该分析系统还包括:智家设备管理平台,用于接收WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备通过宽带网络上传的数据,且将接受的数据与家庭数据的唯一表示进行家庭关系绑定,绑定后将家庭数据汇总发送至生活习惯算法平台。

[0039] 移动终端,用于在智家设备管理平台上绑定WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备,用于接收生活习惯算法平台发送的分析数据以及对应的报警信息。移动终端(手机app)可以与智家设备管理平台交互,进行WIFI-CSI人体感知设备和可穿戴智能设备与用户的绑定。与生活习惯算法平台交互,输入用户基础信息,并将平台的分析结果呈现在手机上,具体包括:基于生活习惯数据的生活习惯日报、周报、月报及对用户的健康建议。同时还接受接收家庭入侵告警、老人跌倒告警、心率异常告警等信息。生活习惯数据以图表方式显示,可以为用户提供一种直观、简洁的方式来理解和解释这些数据,帮助用户更好地理解自己的行为模式和健康状况。

[0040] 本实施例中,融合CSI数据和用户状态数据的过程为:

[0041] 数据预处理:对CSI数据进行滤波以减少环境噪声;对可穿戴设备数据进行归一化处理,以消除不同设备间的量度差异;

[0042] 进行时间序列分析:采用DLETS时间序列分析模型提取长期变化趋势;通过STL分解识别数据的季节性模式。

[0043] 具体的,进行趋势分析时设计了一款自建模型——深度学习增强的时间序列分析模型(Deep Learning Enhanced Time Series Analysis,DLETS)。该模型结合了深度学习技术与时间序列分析的优势,以更准确地提取时间序列数据中的长期变化趋势。对时间序列数据进行趋势分析,提取长期变化趋势。比如老人在几小时前进行了剧烈运动,这可能会影响他们的心率和下一步的活动模式。DLETS能够记住这种长期依赖关系,并在预测当前活动时考虑这些信息。进行周期性分析时,分别按日和按月对数据进行汇总,形成日度时间序列和阅读时间序列。对于日度数据,周期设置为7,以捕捉一周内的周期性变化,如工作日与周末的差异。对于月度数据,周期设置为12,以捕捉一年内的周期性变化,如不同气候差异。

[0044] 特征提取:从CSI数据和用户状态数据中提取统计特征如均值、标准差、最大值和最小值,应用傅里叶变换提取频域特征,识别周期性活动模式。

[0045] 特征选择:采用内部的软硬终端间和终端到云端的通信协议-WasuLink协议将WIFI-CSI感知设备、可穿戴智能设备与云端进行无感自动配网、注册和接入并实现终端控制管理、设备数据上报及场景联动功能。基于设定的wifi网络协议将CSI数据和用户状态数据的时间进行同步,对相关特征进行归一化处理,并将提取的特征直接组合成一个特征集。优化的华数自研的网络协议,利用华数高效稳定的宽带和5G网络能够实时分析用户活动和生理数据,快速响应家庭入侵、跌倒、心率异常等情况,并及时发出告警,确保了数据处理的稳定性。其中,WasuLink协议是为华数智能网络协议,主要面向承载数字家庭应用生态的智慧家庭网络领域,是华数自主设计研发的广电行业首套实现自动入网/自动配网/自动注册、跨品牌协议构建与场景化联动服务、网络带宽智能按需提速等功能的网络协议体系。基于WasuLink协议,其功能可表现为:场景化服务引擎:用户可定义场景模式,比如离家模式,协议自动触发设备协同。设备能力抽象:将不同品牌设备功能抽象为标准化动作(如“开灯”、“调温”),屏蔽厂商差异事件驱动机制:基于发布-订阅模型,设备状态变化实时通知关联设备(如门锁打开→开灯),实现设备间数据同步。

[0046] 机器学习识别用户行为模式的步骤为:

[0047] 基于特征集,采用TensorFlow框架训练一个神经网络模型,用于识别不同的行为模式;将模型输出的行为模式分为:室外、居家、睡眠或室内低强度活动;

[0048] 将识别结果通过移动终端反馈给用户或护理人员,并在检测到异常行为时发出告警。

[0049] 本发明中,WIFI-CSI感知设备为WIFI-CSI传感器,安装于不显眼的位置,可对对独居老人居住的环境进行详细评估,可避免直接对准卧室、浴室等私密区域。

[0050] 在获取数据过程中,最小化数据采集,即仅收集对健康监护必要的的数据,如活动模式、心率等,避免收集不必要的个人隐私信息。在数据存储和处理阶段,对所有个人识别信息进行匿名化处理,确保数据无法追溯到具体个人。

[0051] WIFI-CSI感知设备获取到CSI数据后再本地进行边缘计算,将计算结果进行上传智家设备管理平台,减少需要传输的数据量,降低数据泄露风险。上传数据的网络接口采用MQTT协议和TLS或SSL协议对数据进行加密上传,确保数据在传输过程中的安全。访问时,采

用实施严格的数据访问控制策略,确保只有授权的医护人员和紧急联系人可以访问敏感数据。

[0052] 本发明中,生活习惯算法平台还根据每个用户的个体差异自动调整健康监护的阈值和参数,提供个性化的健康监护方案,克服了个体差异的适应性需要复杂的机器学习模型和大量的用户数据问题。本发明采用深度学习算法,通过持续学习和用户反馈,自动调整监控参数,以适应不同用户的需求;其具体步骤为:

[0053] 获取用户数据,即收集用户的生理数据、活动数据以及任何相关的健康历史记录,为用户建档,即为每位用户建立详细的个人健康档案,包括基本信息、健康指标基线、过往疾病史等;

[0054] 采用深度学习模型处理时间序列健康数据;使用一定量的历史数据对深度学习模型进行初步训练,以建立基线模型;其中,优选使用的深度学习模型为卷积神经网络CNN。

[0055] 处理实时流入的健康数据,并将其输入到深度学习模型中,控制深度学习模型进行在线学习,不断更新和调整模型参数;

[0056] 根据用户的实时数据和历史基线,动态调整健康监护的阈值,通过机器学习算法自动优化模型参数;获取用户反馈信息,将用户反馈信息作为额外数据输入,调整深度学习模型。通过机器学习算法自动优化模型参数,以适应每个用户的独特健康模式。

[0057] 建立机制收集用户对其健康状态的主观反馈,如用户自我报告的不适感或异常感。将用户反馈作为额外数据输入,微调深度学习模型,提高个性化监护的准确性。

[0058] 本实施例中,该系统不仅提高了跌倒告警的准确率,还综合了WIFI-CSI和可穿戴设备数据进行健康状态的实时监测和评估。通过集成先进的传感器技术和机器学习模型,实现了跌倒和健康状态的准确监测,克服了现有技术中准确识别跌倒事件和健康异常需要综合多源数据并进行实时分析的问题。

[0059] 具体的,CSI数据和用户状态数据将出现概率最大的经纬度作为用户家庭地址;基于用户家庭地址,机器学习算法对历史数据进行比对,判断用户是否跌倒,提高准确率,减少误报,其具体步骤为:

[0060] 若获取到可穿戴智能设备的三轴加速度,且在一段时间内心率变化值超过预设值,即三轴合成加速度先小于 $0.11g$ (下跌过程加速度判断),三轴合成加速度大于 $6g$ (着地加速度判断),以及三轴合成加速度 $1g$ 左右(躺地上静止不动加速度判断),则根据记录的数据经纬度进行判断;

[0061] 若用户地址为在家,且无人体活动数据输出,则判定为跌倒并发出跌倒告警;若用户地址为外出,且在一定时间内的经纬度无位置变化,则判定为跌倒,并发出跌倒告警(向手机app及预设联系人的手机号码发出跌倒告警);其中,三轴加速度包括:下跌加速度、着地加速度和躺地静止加速度。

[0062] 显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

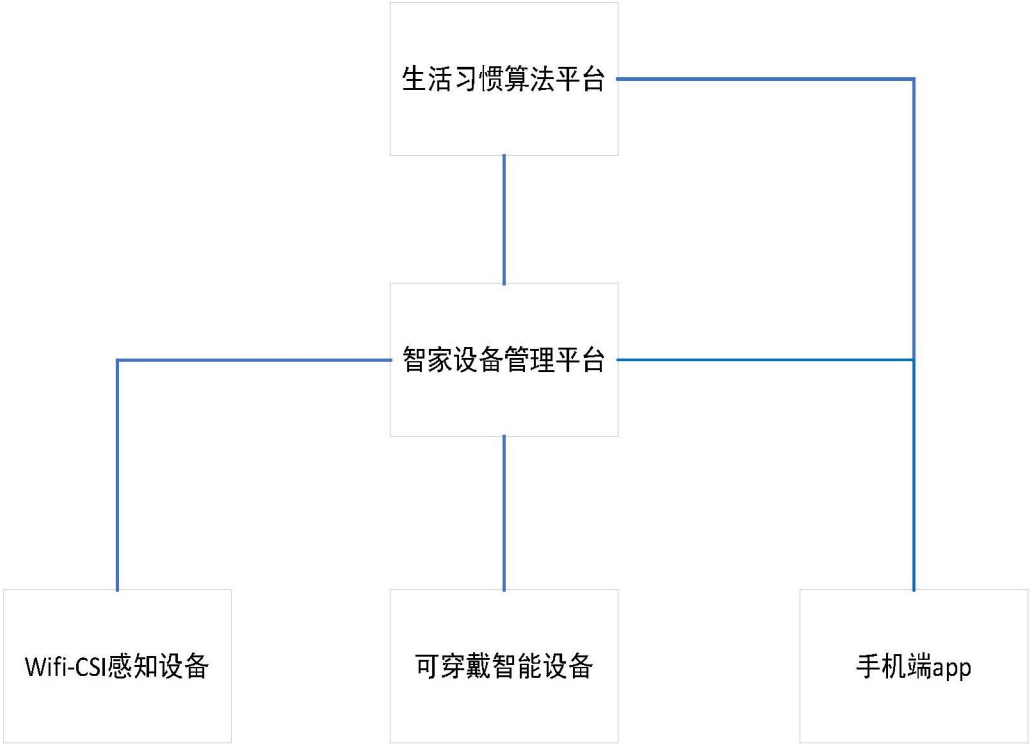


图1

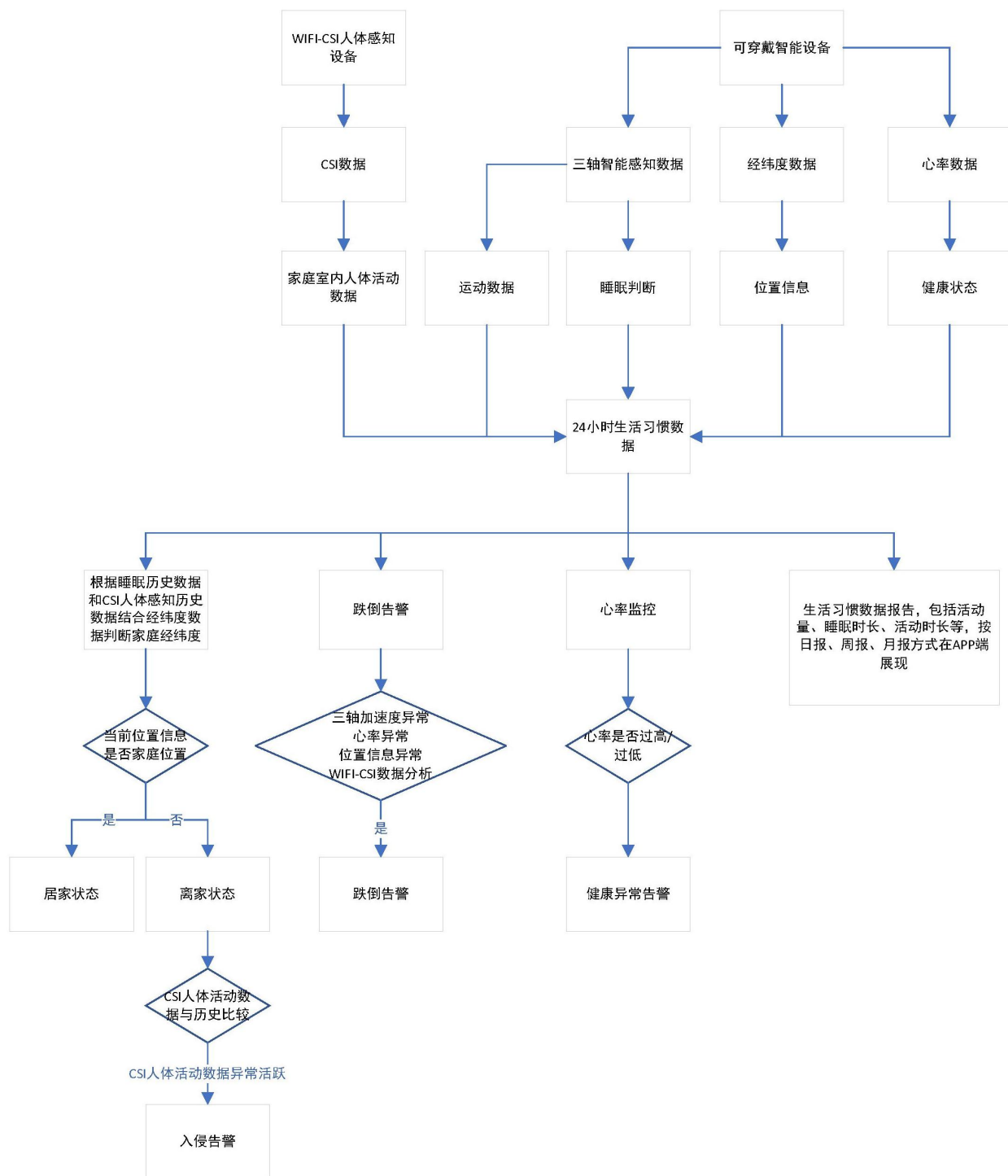


图2